Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD

Rekayasa Perangkat Lunak

Kelompok : 6

Anggota :

Ameliya

Naimah Mahfudzah

Rahma Alya Wulandari

Salsabila Az Zahra

LEMBAR KERJA PESERA DIDIK

PROYEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK (MEMBUAT APLIKASI PENDATAAN PARKIR SEDERHANA)

MATA PELAJARAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK SMK / KELAS XII

Untuk setiap tugas, tentukan tujuan tugas, pembagian peran, Langkah penyelesaian proyek dan tugas setiap anggota kelompok serta perkirakan waktu kerjanya seusuai alokasi waktu .

ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN INTI 2X45 MENIT / 90 MENIT

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026

Proyek :Sistem Parkir

Anggota Kelompok : 4

1. Ameliya
2. Naimah Mahfudzah
3. Rahma Alya Wulandari
4. Salsabila Az Zahra

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu **mengembangkan aplikasi berbasis teks, grafik, dan multimedia secara kompleks** dengan menerapkan pemrograman berorientasi objek lanjutan, pemodelan perangkat lunak yang matang, integrasi antarmuka GUI, serta pemanfaatan pustaka library.

B. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

- Membuat aplikasi pendataan parkir untuk lingkungan sekolah.
- Menerapkan konsep **pemrograman berbasis GUI** dan **basis data sederhana**.
- Mengimplementasikan **pemrograman berorientasi objek** dalam proyek nyata.

C. Alat dan bahan

Laptop/tablet/PC, Internet, Database : MySQL atau lainnya, Editor : Visual Studio Code atau yang lainnya, Bahasa Pemprograman : Delphi, PHP atau lainnya, Perangkat Pendukung : Browser, Library GUI, Library Database.

D. Materi

Sistem pendataan parkir di sekolah saat ini menjadi kebutuhan penting karena jumlah kendaraan siswa semakin meningkat. Dengan membuat aplikasi digital untuk pendataan parkir, sekolah dapat mencatat kendaraan yang parkir, mempermudah monitoring, dan mencegah duplikasi data.

Proyek ini mengajarkan peserta didik untuk:

Mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek.

Membuat GUI sederhana untuk input dan tampilan data.

Menggunakan database sederhana (SQLite/MySQL) untuk menyimpan data parkir.

Mengelola proyek aplikasi nyata dari analisis kebutuhan hingga implementasi.

Langkah-langkah Proyek :

1. Analisis kebutuhan sistem: data apa saja yang perlu dicatat (nama siswa, nomor kendaraan, jam masuk, lokasi parkir).
2. Rancang diagram alur aplikasi dan skema database.
3. Buat GUI input data parkir (form untuk tambah, hapus, edit data).
4. Implementasikan CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada database.
5. Tambahkan fitur validasi data agar nomor kendaraan tidak duplikat.
6. Tambahkan tampilan daftar kendaraan yang parkir, filter per kelas/jam masuk.
7. Uji aplikasi untuk memastikan tidak ada bug.
8. Presentasikan aplikasi ke guru atau kelas.

Bahan Diskusi

Berilah jawaban dari pertanyaan berikut ini dengan disertai diskripsi penjelasan yang sebaik- baiknya dan harus memiliki dasar referensi jawaban yang baik pula.

1. Apa perbedaan antara pendataan parkir manual dengan pendataan parkir berbasis aplikasi digital? Jelaskan keuntungan dan kekurangannya.
2. Jelaskan langkah-langkah memuat proyek aplikasi pendataan parkir ke dalam sistem digital dari analisis kebutuhan hingga aplikasi siap digunakan.

   *Silahkan gali informasi di internet terkait bahan diskusi, di sarankan juga mengunjungi situs Open AI (chat GPT, DeepSeek atau lainnya).

Proyek TIK

1. Seorang guru/pegawai sekolah, **Bapak Periyadi**, menginginkan aplikasi pendataan parkir yang **fitur dan tampilannya sesuai kebutuhan sekolah**, sebagai berikut:
   1. Tampilan GUI harus **sederhana dan mudah digunakan oleh siswa dan petugas parkir**.
   2. **Form input data**: Nama Siswa, Kelas, Nomor Kendaraan, Jenis Kendaraan, Jam Masuk, Status Parkir.
   3. **Validasi data**: Nomor kendaraan tidak boleh sama.
   4. **Tampilan daftar parkir**: Data bisa diurutkan berdasarkan kelas, jenis kendaraan, atau jam masuk.
   5. **Laporan**: Menampilkan jumlah kendaraan per kelas atau per hari.
   6. Posisi tombol dan label harus **jelas dan rapi di tengah form**.
   7. Font tulisan harus **jelas terbaca**, tanpa animasi yang mengganggu.

E. PETUNJUK KERJA

Pada Aktivitas ini, kalian diminta untuk :

1. Bersama kelompok masing-masing Mengerjakan Proyek Sesuai permintaan konsumen, lebih jelasnya di lampiran PPT(di LMS,QRCODE,LINK terlampir).
2. Amati materi pada PPT (di LMS,QRCODE,LINK terlampir). dengan seksama
3. Diskusikan dengan kelompokmu tentang pembagian peran:
   - Analis Sistem (Menentukan kebutuhan dan alur aplikasi)
   - Programmer (Menulis dan mengembangkan kode program)
   - Desainer GUI (Mendesain tampilan aplikasi agar mudah digunakan)
   - Tester / Dokumentasi (Menguji aplikasi dan mencatat hasil pengujia)

4. Selanjutnya dengan bekerjasama antar anggota kelompok, menganalisi data yang diperlukan, mengembangkan Proyek dan menguji hasil Proyek.
5. Hasil Proyek di kumpulkan kepada guru dan dipresentasikan di depan kelas oleh masing- masing kelompok sesuai petunjuk guru.

Jurnal (OBSERVASI)

NAMA	PERAN	AKTIVITAS	RANGKUMAN REFLEKSI
Ameliya	Backend	Menyesuaikan controller dengan view	Memahami cara menghubungkan logic program dengan tampilan pada Laravel.
Naimah Mahfudzah	Database	Membuat database dan migration	Belajar membuat struktur database untuk menyimpan data sistem.
Rahma Alya Wulandari	Frontend	Mendesain UI/UX sistem parker	Membuat tampilan sistem agar rapi dan mudah digunakan.
Salsabila Az Zahra	Backend	Membuat project Laravel baru	Menyiapkan project sebagai dasar pembuatan sistem parkir.

*Catatan:

1. Mengerjakan Proyek Yang Ada Pada PPT Lampiran Qrcode/Barcode/Link
2. Isi Aktivitas Pengerjaan Proyek Pada Lampiran Jurnal Aktivitas
3. Dokumentasi Pekerjaan Proyek Dengan Video Aktivitas, Video Aktivitas Di Kumpul Sebagai Bukti Dokumen Portopolio
4. LKPD Bisa Di Isi Menggunakan Softfile Dan Di Kumpul Menggunakan Softfile, File Bisa Di Unduh Pada LMS Kelas / Scan Barcode / Link Pada Lampiran

Untuk Langkah – Langkah pelaksanaan proyek dan pendampingan media ajar Silahkan akses link berikut atau scan barcode:
https://www.canva.com/design/DAHA4NyzpqY/N0gN7qaYvql38995RwTRTg/edit?utm_content=DAHA4NyzpqY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

SCAN ME OR CODE

*Catatan: silahkan bergabung ke LMS Google Classroom

LEMBAR JAWABAN

JURNAL AKTIVITAS

NO.	AKTIVITAS	TOPIK	RANGKUMAN REFLEKSI
1.	Membuat New Project Laravel untuk Sistem Parkir	Setup Project Laravel	Membuat project Laravel baru sebagai dasar pengembangan sistem parkir menggunakan framework Laravel.
2.	Membuat Database dan Tabel untuk Sistem Parkir	Database Design	Membuat database serta tabel yang diperlukan seperti tabel kendaraan, parkir, laporan, dan pengguna untuk menyimpan data sistem.

3.	Mendesain UI/UX Tampilan Sistem Parkir	UI/UX Design	Mendesain tampilan antarmuka sistem parkir agar mudah digunakan oleh pengguna.
4.	Menyesuaikan Controller dengan View	MVC Implementation	Menghubungkan controller dengan view agar data dari database dapat ditampilkan pada halaman sistem parkir.